

Урок 100: Процент

Какво означава знакът % и как
да го използваме

Математика, 5 клас, Елена Маврова-Ненкова

Виждаме този знак навсякъде около нас



3,6%
масленост



100%
памук



30%
намаление

А какво всъщност означава знакът %?

Ключът към загадката е числото 100



1 стотинка = $\frac{1}{100}$ част
от лева.



1 сантиметър = $\frac{1}{100}$ част
от метъра.

В практиката много често се използва
 $\frac{1}{100}$ част от някакво количество.

Какво е процент?

$\frac{1}{100}$ част от дадено число се нарича **процент** от това число.

$$\frac{1}{100} \text{ от } n = \mathbf{1\%} \text{ от } n$$

Означава се с **1%**.

Как пишем и как четем

Дроб	Пишем	Четем
$\frac{1}{100} = 0,01$	1%	1 процент
$\frac{15}{100} = 0,15$	15%	15 процента
$\frac{130}{100} = 1,3$	130%	130 процента

Правило 1: От число към процент

Число превръщаме в процент,
като го **умножим по 100**.



$$a = (a \cdot 100)\%$$

Примери: Умножение по 100

Пример 1 (Обикновена дроб): $\frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2} \cdot 100\right)\% = 50\%$

Пример 2 (Смесена дроб): $\frac{2}{3} = \left(\frac{2}{3} \cdot 100\right)\% = 66\frac{2}{3}\%$

Пример 3 (Цяло число): $1 = 100\%$

Пример 4 (Цяло число): $5 = (5 \cdot 100)\% = 500\%$

Правило 2: От процент към число

Процент превръщаме в число, като го умножим с $\frac{1}{100}$ (т.е. **разделим на 100**).



Примери: Деление на 100

$$\text{Пример 1: } 5\% = 5 : 100 = 0,05 = \frac{5}{100} = \frac{1}{20}$$

$$\text{Пример 2: } 15\% = \frac{15}{100} = 0,15$$

$$\text{Пример 3: } 33\frac{1}{3}\% = \frac{100}{3} \cdot \frac{1}{100} = \frac{1}{3}$$

Покорих още един връх!

Обобщение на правилата



Умножаваме по 100

Делим на 100

$$\frac{1}{100} = 0,01 = 1\%$$

$$\frac{2}{7} = \left(\frac{2}{7} \cdot 100\right)\% = \frac{200}{7}\% = 28\frac{4}{7}\%$$

$$12\% = 0,12 = \frac{12}{100} = \frac{3}{25}$$

Вече можете да дешифрирате света!

Знакът % вече не е загадка.



1% е просто $\frac{1}{100}$ част от едно цяло. Следващият път, когато видите етикет, намаление или батерията на телефона си, вие знаете точно какво означава това!

Проверявам какво знам (Част 1)

Задача 4: Запишете дробите като проценти.

$$\frac{9}{10} = \boxed{}$$

$$\frac{2}{100} = \boxed{}$$

$$\frac{19}{5} = \boxed{}$$

$$\frac{17}{500} = \boxed{}$$

Проверявам какво знам (Част 2)

Продължение на Задача 4: Запишете десетичните дроби като проценти.

0,33 =

0,07 =

1,2 =

Проверявам какво знам (Част 3)

Задача 5: Запишете с десетична дроб процентите.

53% =

9% =

105% =

$62\frac{1}{2}\%$ =

Проверявам какво знам (Част 4)

Задача 6: Запишете с проценти оцветената и неоцветената част от фигурата.

Оцветена част:

$$\frac{5}{8} = \boxed{} \%$$

Неоцветена част:

$$\frac{3}{8} = \boxed{} \%$$

